

Analyse Complète de la Condition de Lipschitz

Modèle Numérique du Cycle du Carbone

Démonstration Théorique

Introduction

Pour garantir la convergence de la méthode d'Euler explicite appliquée au système différentiel, il est impératif que la fonction vectorielle régissant le système soit **lipschitzienne**. Une fonction $f(y)$ est globalement lipschitzienne s'il existe une constante $L > 0$ telle que pour tout y_1, y_2 :

$$\|f(y_1) - f(y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|$$

Si la fonction est dérivable, cela revient à démontrer que sa dérivée est bornée : $\sup \|f'(y)\| \leq L$. Dans le cas de systèmes physiques, il suffit souvent de démontrer que la fonction est **localement lipschitzienne** sur le domaine des valeurs physiquement admissibles. Nous analysons ci-dessous chaque sous-fonction du modèle.

1 Les Fonctions Linéaires et Affines

Les fonctions linéaires $f(x) = ax + b$ ont pour dérivée $f'(x) = a$. Leur dérivée étant constante, elles sont globalement lipschitziennes avec $L = |a|$ sur $\mathbb{R}$.

1.1 Températures et Dioxyde de Carbone

Les relations de base du modèle sont linéaires :

— **Concentration atmosphérique :**

$$f_1(\text{Atmosphere}) = \text{Atmosphere} \times \frac{280}{\text{Atmosphere_Initial}}$$

La dérivée est constante : $L_1 = \frac{280}{750} \approx 0.37$.

— **Température Globale :**

$$f_2(\text{AtmCO}_2) = 15 + (\text{AtmCO}_2 - 280) \times 0.01$$

La dérivée est constante : $L_2 = 0.01$.

— **Température de l'Eau :**

$$f_3(\text{GlobalTemp}) = 273 + \text{GlobalTemp}$$

La dérivée est constante : $L_3 = 1$.

1.2 Échanges de Masse (Flux Constants)

Les termes de respiration végétale, respiration des sols, sédimentation et courants océaniques (*Upwelling*, *Downwelling*) sont modélisés par des taux de transfert constants. Par exemple :

$$\text{PlantResp}(\text{Plants}) = \text{Plants} \times \frac{55}{\text{Plant_Initial}} + \frac{\text{Deforestation}}{2}$$

La dérivée par rapport à la biomasse végétale est strictement constante ($L \approx 0.098$). Toutes ces fonctions sont globalement lipschitziennes.

2 Le Frein Biologique : Fonction Rationnelle

L'effet de fertilisation par le CO_2 est modélisé par une fonction de type Michaelis-Menten :

$$f(\text{AtmCO}_2) = 1.5 \times \frac{\text{AtmCO}_2 - 40}{\text{AtmCO}_2 + 80}$$

Sa dérivée par rapport à $x = \text{AtmCO}_2$ est :

$$f'(x) = 1.5 \left(\frac{1 \cdot (x + 80) - (x - 40) \cdot 1}{(x + 80)^2} \right) = \frac{180}{(x + 80)^2}$$

Cette dérivée tend vers l'infini en $x = -80$, brisant la condition de Lipschitz. Cependant, la masse de carbone atmosphérique est une grandeur physique strictement positive ($x \geq 0$). Sur le domaine physique admissible, la dérivée est maximale en $x = 0$:

$$\max_{x \geq 0} |f'(x)| = \frac{180}{80^2} \approx 0.028$$

La fonction est donc lipschitzienne sur $\mathbb{R}^+$ avec $L = 0.028$.

3 L'Effet Thermique : Fonction Quadratique

La relation décrivant l'effet de la température sur la photosynthèse est une parabole inversée :

$$f(T) = \frac{(60 - T)(T + 15)}{c} = \frac{-T^2 + 45T + 900}{c}$$

où $c = \frac{75^2}{4 \times 0.96} \approx 1464.84$ est une constante de normalisation et $T = \text{GlobalTemp}$. La dérivée est :

$$f'(T) = \frac{-2T + 45}{c}$$

La dérivée d'une fonction quadratique n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$ (elle tend vers l'infini si $T \rightarrow \pm\infty$). Le système n'est donc **pas** globalement lipschitzien. Néanmoins, la température terrestre T évolue dans un intervalle physique restreint, par exemple $T \in [10^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}]$. Sur cet intervalle fermé et borné, la dérivée est plafonnée, ce qui rend la fonction **localement lipschitzienne**.

4 La Chimie Océanique : Racines et Singularités

4.1 Le Bicarbonate (HCO_3)

L'équation résolvant l'équilibre chimique fait intervenir une racine carrée :

$$\text{HCO}_3(S) = \frac{S - \sqrt{S^2 - \text{Alk}(2S - \text{Alk})(1 - 4K_{\text{carb}})}}{1 - 4K_{\text{carb}}}$$

où $S = \text{SurfCConc}$. Soit $u(S)$ le discriminant sous la racine. La dérivée de la racine est de la forme $\frac{u'(S)}{2\sqrt{u(S)}}$. Cette expression diverge vers l'infini si $u(S) \rightarrow 0$. Cependant, compte tenu de la forte alcalinité constante de l'océan (*tampon chimique*), le discriminant $u(S)$ reste strictement positif et éloigné de zéro pour toutes les valeurs physiques de S . La dérivée est donc bornée, validant la condition locale.

4.2 La Pression Partielle (pCO₂ océanique)

L'équation de pression partielle dépend du ratio des ions :

$$\text{pCO}_2\text{Oc} = 280 \times K_{\text{CO}_2} \times \frac{\text{HCO}_3^2}{\text{CO}_3}$$

La dérivée par rapport à la concentration en carbonates CO₃ introduit un terme en $-\frac{1}{\text{CO}_3^2}$. Cette dérivée exploserait en cas d'acidification totale de l'océan (CO₃ → 0). Dans le cadre temporel de la simulation, le pH reste viable et CO₃ > ε > 0. La fonction reste localement lipschitzienne.

5 La Discontinuité Anthropique (L'Exception)

Le forçage des émissions fossiles contient une discontinuité stricte (un saut) introduite par la condition if x[3] > 0.

$$\text{Émissions}(t) = \begin{cases} g(t) & \text{si Réserve} > 0 \\ 0 & \text{si Réserve} \leq 0 \end{cases}$$

Cette fonction s'apparente à un échelon de Heaviside. Au point exact d'épuisement des réserves, la fonction n'est ni continue, ni dérivable. La dérivée (au sens des distributions) y est une impulsion de Dirac (∞). **Le modèle n'est formellement pas lipschitzien en ce point singulier.** En pratique numérique, la probabilité que l'état discret du solveur tombe exactement sur la discontinuité est de mesure nulle, et le schéma d'Euler enjambe ce point sans faire diverger les calculs.

Conclusion

Bien que le système complet `carbone.py` ne soit pas *globalement* lipschitzien sur ℝ⁸, l'analyse détaillée des équations démontre qu'il est **localement lipschitzien** sur le domaine des valeurs physiquement admissibles. Cette propriété locale est la condition nécessaire et suffisante pour garantir la stabilité théorique et la convergence du schéma numérique d'Euler explicite lors de la simulation.

Introduction et Cadre Théorique

Nous cherchons à résoudre numériquement le problème de Cauchy suivant sur l'intervalle [t₀, T] :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

Pour ce faire, nous discrétisons le temps avec un pas $h = \frac{T-t_0}{N}$. Les instants discrets sont $t_n = t_0 + nh$. La méthode d'Euler explicite construit une suite (y_n) approchant la solution exacte y(t_n) via la relation :

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \quad (2)$$

Hypothèses :

1. La solution exacte y est de classe C² sur [t₀, T]. Il existe donc M ≥ 0 tel que ∀t ∈ [t₀, T], ||y''(t)|| ≤ M.
2. La fonction f est lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Il existe L > 0 tel que ∀t, ∀y₁, y₂, ||f(t, y₁) - f(t, y₂)|| ≤ L||y₁ - y₂||.

La démonstration de la convergence consiste à prouver que l'erreur globale E_n = ||y(t_n) - y_n|| tend vers 0 quand h → 0. Elle repose sur deux piliers : la **consistance** et la **stabilité**.

6 1. La Consistance (Erreur de Troncature Locale)

La consistance vérifie si le schéma approche correctement l'équation différentielle originelle à chaque étape. On définit l'erreur de troncature locale e_n comme le résidu obtenu en injectant la solution exacte dans le schéma numérique :

$$e_n = y(t_{n+1}) - (y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))) \quad (3)$$

Puisque y est solution de l'équation différentielle, nous savons que $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n))$. Remplaçons ceci dans l'expression :

$$e_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - hy'(t_n) \quad (4)$$

En utilisant la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2, il existe $\xi_n \in [t_n, t_{n+1}]$ tel que :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_n) \quad (5)$$

En soustrayant $y(t_n) + hy'(t_n)$ de part et d'autre, il reste exactement notre erreur locale :

$$e_n = \frac{h^2}{2}y''(\xi_n) \quad (6)$$

En passant à la norme et en utilisant la borne M de la dérivée seconde :

$$\|e_n\| \leq \frac{M}{2}h^2 \quad (7)$$

Posons $C = \frac{M}{2}$. L'erreur locale est en $\mathcal{O}(h^2)$. **Le schéma est donc consistant d'ordre 1.**

7 2. La Stabilité (Propagation de l'Erreur)

Il faut maintenant évaluer comment cette erreur locale se propage d'un pas à l'autre pour former l'erreur globale $E_n = \|y(t_n) - y_n\|$. Écrivons la différence entre l'évolution de la solution exacte et celle de la solution approchée :

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)) + e_n \\ y_{n+1} &= y_n + hf(t_n, y_n) \end{aligned}$$

Soustrayons la seconde ligne à la première :

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1} = (y(t_n) - y_n) + h[f(t_n, y(t_n)) - f(t_n, y_n)] + e_n \quad (8)$$

Appliquons l'inégalité triangulaire (passage à la norme) :

$$E_{n+1} \leq E_n + h\|f(t_n, y(t_n)) - f(t_n, y_n)\| + \|e_n\| \quad (9)$$

C'est ici qu'intervient **la stabilité**, garantie par le caractère lipschitzien de f . On majore la différence des f par $L\|y(t_n) - y_n\|$, c'est-à-dire LE_n :

$$E_{n+1} \leq E_n + hLE_n + Ch^2 \quad (10)$$

$$E_{n+1} \leq (1 + hL)E_n + Ch^2 \quad (11)$$

Cette inéquation de récurrence traduit la stabilité du schéma : l'amplification de l'erreur est contrôlée par le facteur $(1 + hL)$.

8 3. La Convergence Globale (Lemme de Grönwall Discret)

Nous devons maintenant dérouler l'inéquation (11) de $k = 0$ jusqu'à n . Par une simple récurrence (Lemme de Grönwall discret), on obtient :

$$E_n \leq (1 + hL)^n E_0 + Ch^2 \sum_{k=0}^{n-1} (1 + hL)^k \quad (12)$$

Puisque la condition initiale est parfaitement connue, $y_0 = y(t_0)$, l'erreur initiale est nulle : $E_0 = 0$. La somme restante est la somme des termes d'une suite géométrique de raison $q = 1 + hL$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (1 + hL)^k = \frac{(1 + hL)^n - 1}{(1 + hL) - 1} = \frac{(1 + hL)^n - 1}{hL} \quad (13)$$

En réinjectant cette somme dans l'inégalité de E_n :

$$E_n \leq Ch^2 \left(\frac{(1 + hL)^n - 1}{hL} \right) = \frac{Ch}{L} ((1 + hL)^n - 1) \quad (14)$$

Enfin, nous utilisons une propriété fondamentale de la fonction exponentielle : $\forall x \geq 0, 1 + x \leq e^x$.
Donc :

$$(1 + hL)^n \leq (e^{hL})^n = e^{nhL} \quad (15)$$

Or, $n \cdot h$ représente le temps écoulé depuis t_0 , soit $t_n - t_0 \leq T - t_0$. Par conséquent :

$$(1 + hL)^n \leq e^{L(T-t_0)} \quad (16)$$

L'erreur globale est finalement bornée par :

$$E_n = \|y(t_n) - y_n\| \leq \frac{Mh}{2L} \left(e^{L(T-t_0)} - 1 \right) \quad (17)$$

Conclusion

Nous avons démontré que pour tout n , l'erreur globale est majorée par une constante $\mathcal{K} = \frac{M}{2L} (e^{L(T-t_0)} - 1)$ indépendante de h , multipliée par le pas de temps h :

$$\max_{0 \leq n \leq N} E_n = \mathcal{O}(h) \quad (18)$$

Lorsque le pas de temps h tend vers 0, l'erreur globale maximale tend strictement vers 0. **Le schéma d'Euler explicite est donc convergent d'ordre 1.**